(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2014-0121001
(43) 공개일자 2014년10월15일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G01T 1/16 (2006.01) *G06Q 50/10* (2012.01)
(21) 출원번호 10-2013-0036556
(22) 출원일자 2013년04월03일
심사청구일자 2013년04월03일

(71) 출원인
한일원자력(주)
경기도 안양시 만안구 덕천로 45, 301호 (안양동, 동영 벤처스텔)
(72) 발명자
주명훈
경기도 오산시 수청로 221 (금암동, 금암마을휴먼시아4단지아파트) 404동 1605호
임성규
대전광역시 유성구 송강로42번길 61 (송강동, 송강청솔아파트) 308동 1203호
(74) 대리인
특허법인대한

전체 청구항 수 : 총 7 항

(54) 발명의 명칭 네트워크 기반 생활환경 주변의 방사선 측정 및 관리시스템

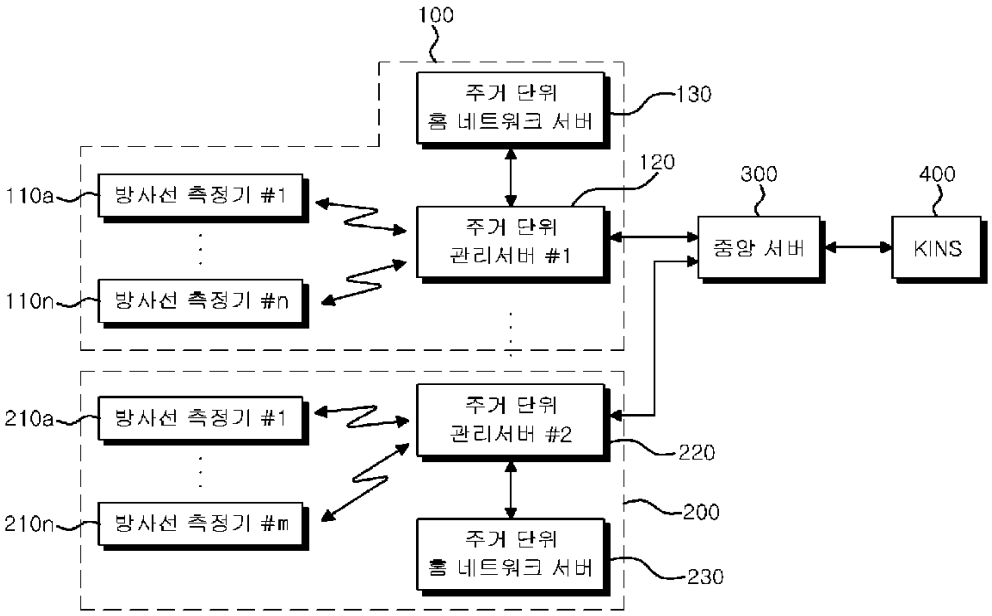
(57) 요 약

본 발명은 네트워크 기반 생활환경 주변의 방사선 측정 및 관리시스템에 관한 것으로, 생활환경 주변의 방사선량을 주거단위로 실시간 유선 또는 무선 측정하여 저장하고 관리하기 위한 것이다.

이를 위하여 본 발명은 홈 네트워크 서버를 구비한 네트워크 시스템에 있어서, 주거단위 내의 생활환경 주변의

(뒷면에 계속)

대 표 도 - 도1



CCTV 감시지역 내에 설치되며 주변의 방사선량을 측정하여 그 측정된 데이터를 고유의 검출기 식별정보와 함께 유선 또는 무선 통신을 통해 실시간으로 홈 네트워크 기반의 주거단위 관리서버에 전송하는 하나 이상의 방사선 검출기, 및 각 방사선 검출기에 대한 검출기 식별정보 및 방사선 측정 데이터를 실시간으로 수신하여 저장하고 데이터를 가공하거나 관리하며 주거단위 내의 홈 네트워크 서버에 연동하여 방사선 측정 데이터 또는 가공된 데이터를 홈 네트워크 기반의 각 댁내 모니터에서 실시간으로 모니터링 가능하도록 제공하는 주거단위 관리서버를 포함하는, 네트워크 기반 생활환경 주변의 방사선 측정 및 관리시스템을 제공하여, 주거단위 관리서버에 의해 운영되는 홈 네트워크 시스템을 이용하여 각 집안의 모니터에서 자신의 주거지역에 대한 생활환경 주변의 방사선량을 실시간으로 모니터링 가능하게 한다.

특허청구의 범위

청구항 1

주거단위 내에 설치되는 홈 네트워크를 통해 다수의 댁내 디바이스를 연결하여, 홈 네트워크 상의 댁내 디바이스를 모니터링 및 제어하는 홈 네트워크 관리 서비스를 수행하는 주거단위 홈 네트워크 서버를 구비한 네트워크 시스템에 있어서,

상기 주거단위 내의 생활환경 주변의 CCTV 감시지역 내에 설치되며, 주변의 방사선량을 측정하여 그 측정된 데이터를 고유의 검출기 식별정보와 함께 유선 또는 무선 통신을 통해 실시간으로 상기 홈 네트워크 기반의 주거단위 관리서버에 전송하는 하나 이상의 방사선 검출기; 및

상기 각 방사선 검출기에 대한 검출기 식별정보 및 방사선 측정 데이터를 실시간으로 수신하여 저장하고 데이터를 가공하거나 관리하며, 상기 주거단위 내의 홈 네트워크 서버에 연동하여 상기 방사선 측정 데이터 또는 가공된 데이터를 상기 홈 네트워크 기반의 각 댁내 모니터에서 실시간으로 모니터링 가능하도록 제공하는 주거단위 관리서버;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 네트워크 기반 생활환경 주변의 방사선 측정 및 관리시스템.

청구항 2

주거단위 내에 설치되는 홈 네트워크를 통해 다수의 댁내 디바이스를 연결하여, 홈 네트워크 상의 댁내 디바이스를 모니터링 및 제어하는 홈 네트워크 관리 서비스를 수행하는 주거단위 홈 네트워크 서버를 구비한 네트워크 시스템에 있어서,

상기 주거단위 내의 생활환경 주변의 CCTV 감시지역 내에 설치되며, 주변의 방사선량을 측정하여 그 측정된 데이터를 고유의 검출기 식별정보와 함께 유선 또는 무선 통신을 통해 실시간으로 상기 홈 네트워크 기반의 주거단위 관리서버에 전송하는 하나 이상의 방사선 검출기;

상기 각 방사선 검출기의 검출기 식별정보 및 방사선 측정 데이터를 실시간으로 수집하여 저장하고 데이터를 가공하거나 관리하며, 상기 주거단위 내의 홈 네트워크 서버에 연동하여 상기 수집된 방사선 측정 데이터 또는 가공된 데이터를 상기 홈 네트워크 기반의 각 댁내 모니터에서 실시간으로 모니터링 가능하도록 제공하고, 상기 주거단위 내에서 수집된 방사선 측정 데이터 또는 가공된 데이터를 외부 네트워크를 통해 중앙서버에 전송하거나 또는 중앙서버로부터 제어신호를 수신하여 그에 대응하는 동작을 수행하는 하나 이상의 주거단위 관리서버; 및

상기 각 주거단위 관리서버 및 국가환경 방사선 자동 감시망(IERNet)과 외부 네트워크를 통해 통신 가능하게 연결되어 상기 각 주거단위별 방사선 측정 데이터 또는 가공된 데이터를 상기 각 주거단위 관리서버로부터 수신하여 저장하고 데이터를 가공 또는 관리하거나 국가환경 방사선 자동 감시망(IERNet)에 주기적으로 전송하며, 상기 각 주거단위 관리서버를 제어하기 위한 제어신호를 외부 네트워크를 통해 상기 각 주거단위 관리서버에 하달하는 중앙서버; 를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 네트워크 기반 생활환경 주변의 방사선 측정 및 관리시스템.

청구항 3

제1항 또는 제2항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 각 방사선 검출기는,

방사선 검출센서와 신호 처리부로 구성되어 방사선을 검출하는 방사선 검출부;

방사선 검출기 주변의 바람의 세기 및 방향을 측정하는 풍향 측정부;

방사선 검출기 주변의 습도를 측정하는 습도 측정부;

방사선 검출기 주변의 온도를 측정하는 온도 측정부;

상기 방사선 검출기의 전체에 대한 이상 상태 검출 및 각 부분에 대한 동작을 제어하며, 방사능 검출부에서 측정되는 데이터의 평균값을 산출하여 저장부에 저장하거나 또는 유/무선 통신부를 통해 이상 상태 검출결과 및 검출기 식별정보와 함께 실시간 주거단위 관리서버로 송출하도록 제어하는 제어부; 및

방사능 측정 데이터와 이상 상태 검출결과 및 검출기 식별정보를 유/무선 통신망을 통해 주거단위 관리서버로 전송하는 유/무선 통신부;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 네트워크 기반 생활환경 주변의 방사선 측정 및 관리시스템.

청구항 4

제3항에 있어서, 상기 각 방사선 검출기는,

열전 소자와 전류 제어부를 구비하여, 전류 제어를 통해 상기 방사선 검출부 주변의 열을 외부와 교환하도록 작동하는 온도 제어유닛;

방열팬과 모터 구동부를 구비하여, 방열팬의 제어를 통해 상기 방사선 검출부 주변의 열을 외부로 방출하도록 작동하는 열 제어유닛;을 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 네트워크 기반 생활환경 주변의 방사선 측정 및 관리시스템.

청구항 5

제3항에 있어서, 상기 각 방사선 검출기는,

전원 차단시 상기 방사선 측정 데이터를 저장하기 위한 저장부;를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 네트워크 기반 생활환경 주변의 방사선 측정 및 관리시스템.

청구항 6

제3항에 있어서, 상기 각 방사선 검출기는,

전원 차단시 방사선 검출기의 각 부분에 대체 전원을 공급하는 보조 전원부; 를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 네트워크 기반 생활환경 주변의 방사선 측정 및 관리시스템.

청구항 7

제3항에 있어서, 상기 방사선 검출센서는,

가이거뮬러 계수관(GM 튜브), 신틸레이터(섬광검출기), 반도체 검출기 중에서 선택되는 어느 하나로 구성되는 것을 특징으로 하는 네트워크 기반 생활환경 주변의 방사선 측정 및 관리시스템.

명 세 서

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 네트워크 기반 생활환경 주변의 방사선 측정 및 관리시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 생활환경 주변의 방사선을 주거단위로 실시간 측정하여 그 측정 데이터를 홈 네트워크 기반의 주거단위별 관리서버에서 저장하고 관리하며 주거단위의 방사선 측정 데이터를 중앙 서버 및 전국적인 규모의 국가환경 방사선 자동감시망(IERNet)과 온라인으로 연계하여 통합적으로 관리가 가능하도록 한 네트워크 기반 생활환경 주변의 방사선 측정 및 관리시스템에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 일반적으로 방사능 시설 주변에 대한 방사선 검출은 주기적으로 행해지고 있으며, 이러한 경우 방사선 검출기는 방사능 시설에서 발생될 수 있는 방사성 물질 누출 사고 등에 대비하여 설치되는 것으로서, 방사능 시설 주변의 일정한 장소에 방사선 검출기를 설치하여 방사선을 실시간으로 측정하여 중앙의 통제센터로 전송하도록 되어 있다. 그러나 방사성 물질 누출 사고 시 누출된 방사성 물질은 주변 여건에 따라 바람 또는 공기 등을 타고 타지역으로 이동하여 방사능 오염이 확산될 수 있으므로 지정된 한 장소에서의 방사선 측정 결과는 시간에 따라 달라지게 되며, 이러한 결과로 방사성 물질 누출 사고 시 사고 원인 분석 및 대처에 상당한 시간이 소요되는 등의 문제점이 있었다.

[0003] 또한, 방사능 시설 주변에 대한 방사선 검출은 지역적 한계성과 함께 고비용이 소요되는 문제점이 대두되고 있으며, 방사성 물질 누출 사고 시 신속하게 사고 위치와 누출량을 알릴 수 있는 네트워크 형태의 방사능 물질 관리 시스템에 대한 요구가 높아지고 있는 실정이다.

[0004] 최근에는 2011년 3월 일본 동북부 지방을 관통한 대규모 지진과 쓰나미로 인해 후쿠시마 현에 위치한 원자력 발전소의 폭발로 많은 양의 방사성 물질이 외부로 누출되는 사고가 발생하여 이웃 국가인 우리나라에서도 일반 생활환경에서 방사성 물질에 빈번하게 노출될 우려가 있으며, 국내의 한 지역에서도 방사성 물질이 포함된 아스콘에서 다량의 방사선이 검출되어 많은 이슈가 되고 있어, 현재 국내의 많은 일반인들도 자신이 위치하는 지역의 방사선량에 대한 궁금증과 염려가 증가하여 일반인들에 의한 방사선 검출기의 수요가 급증하였으나, 가격이 비싼 이유로 방사선 검출기의 구매는 쉽게 이루어지지 못하는 실정에 있다.

[0005] 현재 우리나라의 경우는 국가에서 관리하는 총 120여 개 지점의 전국 각 지역에 대한 방사선을 실시간 측정하여 온라인 상으로 제공하는 국가환경 방사선 자동 감시망을 운영함으로써, 원하는 경우 일반인들도 실시간으로 자신의 지역에 대한 방사선량을 모니터링할 수 있도록 서비스하고 있다.

[0006] 하지만 이러한 감시망은 기 지정된 설치 지역(시, 도 지역의 대표 지점) 주변 반경의 공기 중의 방사선만을 측정하는 것이어서 방사선 검출기가 설치된 특정 지역 주변에 대한 방사선량을 표시하게 되므로, 실제 일반인들이 자신의 주거지역 또는 위치하는 지역에 대한 방사선량을 정확히 알 수는 없으며, 따라서 일부 카페에서는 전문가가 아닌 일반인들이 무료 또는 유료로 일반인들의 생활환경 주변에 대한 방사선량을 대리 측정해주기도 한다.

[0007] 이처럼 최근에는 많은 주변 여건의 변화에 따라 일반인들도 시, 도 지역의 대표 지점이 아닌 자신의 실질적인 주거 지역, 즉 생활환경 주변에 대한 방사선량을 측정하여 제공하고 관리해주는 시스템을 필요로 하고 있으며, 이에 따라 대형 건설사들도 신축 아파트 등에 방사선 측정 시스템의 도입을 고려하고 있는 상황에 있다.

[0008] 국내등록특허 제10-0577073호(등록일자:2006.04.28)에는 방사능 물질 누출 사고나 방사능 시설 주변에 시설에서 비산된 방사능 물질을 확인하여 방사선량 및 위치 정보를 중앙통제센터에 전송함과 아울러 대상 방사능 물질을 현장에서 제거할 수 있도록 하는 시스템에 관한 기술이 공지되어 있다.

[0009] 이 기술은 방사능을 검출하는 방사능 검출기, GPS 위성과 위치 데이터를 송수신하여 방사능이 검출된 현재 위치를 산출하는 GPS 단말기, 검출된 방사능의 종류 및 방사선량을 산출하고 GPS 단말기에서 산출된 현재 위치 데이터, 방사선의 종류 및 방사선량 데이터를 메인 서버로 송출하는 모니터 장치 및 검출된 방사능 물질을 포집하는 집진장치를 포함하여, 방사능 사고 발생 시 신속하게 방사능 사고 위치, 방사능 물질의 종류, 방사선량을 검출하여 중앙통제센터로 전송함과 아울러 발생된 방사능 물질을 현장에서 제거할 수 있게 하고 있다.

[0010] 또한 국내공개특허 제10-2011-0117325호(공개일자: 2011.10.27)에는 소정 지역의 환경방사선 분포 등 방사선 관련데이터를 현장단말기 및 운영본부의 중앙단말기의 화면에 실시간으로 동시에 등고선으로 자동 디스플레이하여 전체적인 방사선 준위 분포를 신속히 파악할 수 있도록 하는 지리정보 동조형 방사선 분포 모니터링 시스템 및 방사선 분포 모니터링 방법에 관한 기술이 공지되어 있다.

[0011] 이 기술은 소정 영역의 방사선 데이터를 측정하여 저장하고 유무선통신을 통해 측정 데이터를 송수신하는 휴대형 방사선 계측기와 현장단말기 또는 중앙단말기를 이용하여, 측정데이터, 지도데이터, 방사선 계측기의 위치정보 및 소정영역의 방사선준위를 매칭시켜 등고선 형태로 디스플레이하여, 방사선 측정지역의 방사선 분포 및 방사선 준위의 상대적 크기를 가시적으로 즉시 파악할 수 있게 하며, 측정지역의 방사선량 및 방사선 준위 분포 등을 현장 및 본부에서 이원적으로 동시에 파악할 수 있게 하고 있다.

[0012] 그러나 상기의 종래 기술들에서도 여전히 일반인들의 실질적인 주거지역, 즉 주거단위의 실질적인 생활환경 주변에 대한 방사선량의 상시 측정 및 감시는 등한시되고 있으며, 여전히 해결을 필요로 하는 과제로 남아 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0013] (특허문헌 0001) 특허문헌 KR 10-0577073 B1 2006.04.28 등록

(특허문헌 0002) 특허문헌 KR 10-2011-0117325 A 2011.10.27 공개

발명의 내용

해결하려는 과제

[0014] 본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제는, 생활환경 주변의 방사선량을 주거단위로 실시간 유선 또는 무선 측정하여 홈 네트워크 기반의 주거단위별 관리서버에서 저장하고 관리할 수 있도록 함으로써, 각 주거단위별 관리서버에 의해 운영되는 홈 네트워크 시스템을 이용하여 각 집안의 모니터에서 자신의 주거지역에 대한 생활환경 주변의 방사선량을 실시간으로 모니터링 가능하도록 하는 네트워크 기반 생활환경 주변의 방사선 측정 및 관리 시스템을 제공하고자 하는 것이다.

[0015] 본 발명이 해결하고자 하는 다른 기술적 과제는, 홈 네트워크 기반의 주거단위별 관리서버에서 저장하고 관리하는 주거단위별 방사선 측정치를 네트워크 기반의 중앙서버에 전송하고, 중앙서버에서 전국적인 규모의 국가환경 방사선 자동 감시망(IERNet)과 온라인으로 연계하여 전체적으로 통합적인 관리가 가능하도록 함으로써, 인터넷 또는 스마트 기기를 이용하여 자신의 생활환경 주변은 물론이고 전국 각 지역에 대한 주거단위별 방사선 측정치를 실시간 모니터링할 수 있도록 한 네트워크 기반 생활환경 주변의 방사선 측정 및 관리시스템을 제공하고자 하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0016] 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시 형태는, 주거단위 내에 설치되는 홈 네트워크를 통해 다수의 댁내 디바이스를 연결하여 홈 네트워크 상의 댁내 디바이스를 모니터링 및 제어하는 홈 네트워크 관리 서비스를 수행하는 주거단위 홈 네트워크 서버를 구비한 네트워크 시스템에 있어서, 주거단위 내의 생활환경 주변의 CCTV 감시지역 내에 설치되며 주변의 방사선량을 측정하여 그 측정된 데이터를 고유의 검출기 식별정보와 함께 유선 또는 무선 통신을 통해 실시간으로 홈 네트워크 기반의 주거단위 관리서버에 전송하는 하나 이상의 방사선 검출기, 및 각 방사선 검출기에 대한 검출기 식별정보 및 방사선 측정 데이터를 실시간으로 수신하여 저장하고 데이터를 가공하거나 관리하며 주거단위 내의 홈 네트워크 서버에 연동하여 방사선 측정 데이터 또는 가공된 데이터를 홈 네트워크 기반의 각 댁내 모니터에서 실시간으로 모니터링 가능하도록 제공하는 주거단위 관리서버를 포함하는, 네트워크 기반 생활환경 주변의 방사선 측정 및 관리시스템이다.

[0017] 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 실시 형태는, 주거단위 내에 설치되는 홈 네트워크를 통해 다수의 댁내 디바이스를 연결하여 홈 네트워크 상의 댁내 디바이스를 모니터링 및 제어하는 홈 네트워크 관리 서비스를 수행하는 주거단위 홈 네트워크 서버를 구비한 네트워크 시스템에 있어서, 주거단위 내의 생활환경 주변의 CCTV 감시지역 내에 설치되며 주변의 방사선량을 측정하여 그 측정된 데이터를 고유의 검출기 식별정보와 함께 유선 또는 무선 통신을 통해 실시간으로 홈 네트워크 기반의 주거단위 관리서버에 전송하는 하나 이상의 방사선 검출기, 각 방사선 검출기의 검출기 식별정보 및 방사선 측정 데이터를 실시간으로 수집하여 저장하고 데이터를 가공하거나 관리하며 주거단위 내의 홈 네트워크 서버에 연동하여 수집된 방사선 측정 데이터 또는 가공된 데이터를 상기 홈 네트워크 기반의 각 댁내 모니터에서 실시간으로 모니터링 가능하도록 제공하고 주거단위 내에서 수집된 방사선 측정 데이터 또는 가공된 데이터를 외부 네트워크를 통해 중앙서버에 전송하거나 또는 중앙서버로부터 제어신호를 수신하여 그에 대응하는 동작을 수행하는 하나 이상의 주거단위 관리서버, 및 각 주거단위 관리서버 및 국가환경 방사선 자동 감시망(IERNet)과 외부 네트워크를 통해 통신 가능하게 연결되어 각 주거단위별 방사선 측정 데이터 또는 가공된 데이터를 각 주거단위 관리서버로부터 수신하여 저장하고 데이터를 가공 또는 관리하거나 국가환경 방사선 자동 감시망에 주기적으로 전송하며 각 주거단위 관리서버를 제어하기 위한 제어신호를 외부 네트워크를 통해 각 주거단위 관리서버에 하달하는 중앙서버를 포함하는, 네트워크 기반 생활환경 주변의 방사선 측정 및 관리시스템이다.

[0018] 상기 본 발명의 각 실시 형태에서, 각 방사선 검출기는, 방사선 검출센서와 신호 처리부로 구성되어 방사선을 검출하는 방사선 검출부, 방사선 검출기 주변의 바람의 세기 및 방향을 측정하는 풍향 측정부, 방사선 검출기 주변의 습도를 측정하는 습도 측정부, 방사선 검출기 주변의 온도를 측정하는 온도 측정부, 방사선 검출기의 전체에 대한 이상 상태 검출 및 각 부분에 대한 동작을 제어하며 방사선 검출부에서 측정되는 데이터의 평균값을 산출하여 저장부에 저장하거나 또는 유/무선 통신부를 통해 이상 상태 검출결과 및 검출기 식별정보와 함께 실시간 주거단위 관리서버로 송출하도록 제어하는 제어부, 및 방사능 측정 데이터와 이상 상태 검출결과 및 검출기 식별정보를 유/무선 통신망을 통해 주거단위 관리서버로 전송하는 유/무선 통신부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0019] 상기 각 방사선 검출기는, 열전 소자와 전류 제어부를 구비하여, 전류 제어를 통해 방사선 검출부 주변의 열을 외부와 교환하도록 작동하는 온도 제어유닛, 방열팬과 모터 구동부를 구비하여 방열팬의 제어를 통해 방사선 검출부 주변의 열을 외부로 방출하도록 작동하는 열 제어유닛을 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.

[0020] 상기 각 방사선 검출기는, 전원 차단시 상기 방사선 측정 데이터를 임시로 저장하기 위한 저장부를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.

[0021] 상기 각 방사선 검출기는, 전원 차단시 방사선 검출기의 각 부분에 대체 전원을 공급하는 보조 전원부를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.

[0022] 상기 방사선 검출부를 구성하는 방사선 검출센서는, 가이거뮬러 계수관(GM 튜브), 신틸레이터(섬광검출기), 반도체 검출기 중에서 선택되는 어느 하나로 구성되는 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

[0023] 본 발명에 따르면, 생활환경 주변의 방사선량을 주거단위로 실시간 유선 또는 무선 측정하여 홈 네트워크 기반의 주거단위별 관리서버에서 저장하고 관리하도록 함으로써, 각 집안의 모니터에서 자신의 주거지역에 대한 생활환경 주변의 방사선량을 실시간으로 모니터링 가능하게 되는 이점이 있다.

[0024] 또한 본 발명은 홈 네트워크 기반의 주거단위별 관리서버에서 저장하고 관리하는 주거단위별 방사선 측정치를 네트워크 기반의 중앙서버에서 전국적인 규모의 국가환경 방사선 자동 감시망(IERNet)과 온라인으로 연계하여 전체적으로 통합적인 관리가 가능하게 되므로, 인터넷 또는 스마트 기기를 이용하여 일반인들도 자신의 생활환경 주변은 물론이고 전국 각 지역에 대한 주거단위별 방사선 측정치를 실시간 모니터링할 수 있게 되는 이점이 있다.

도면의 간단한 설명

[0025] 도 1은 본 발명에 의한 네트워크 기반 생활환경 주변의 방사선 측정 및 관리시스템의 전체적인 구성을 예시한 블록도이다.

도 2는 도 1의 방사선 검출기의 상세구성을 예시한 블록도이다.

도 3은 도 1의 방사선 검출기에서 이루어지는 이상 징후 및 정전 발생시의 처리 동작을 예시한 흐름도이다.

도 4는 도 1의 방사선 검출기에서 이루어지는 각 상황별 평균값 산출동작을 예시한 동작 흐름도이다.

도 5a 내지 도 5c는 각각의 주거단위 관리서버에서 홈 네트워크 기반의 홈 네트워크 관리서버와 연계하여 댁내 디바이스를 통해 제공되는 데이터 표시화면을 예시하는 참고도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0026] 이하, 본 발명의 바람직한 실시 예에 의한 네트워크 기반 생활환경 주변의 방사선 측정 및 관리시스템의 구성 및 동작을 첨부 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

[0027] 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정 해석되지 아니하며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과할 뿐이므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.

[0028] 도 1은 본 발명에 의한 네트워크 기반 생활환경 주변의 방사선 측정 및 관리시스템의 전체적인 구성을 예시한 블록도로서, 본 발명의 방사선 측정 및 관리시스템은, 각각의 개별 주거단위(100,200: 예를 들면 아파트 단위, 또는 동일한 주거 지역 내에 공동의 커뮤니티를 형성할 수 있도록 구성되는 주거 지역을 의미함) 내에 설치되는 홈 네트워크를 통해 다수의 댁내 디바이스(예를 들면 집안에 설치되는 LCD 또는 터치 스크린 등의 단말기)를 연결하여, 홈 네트워크 상의 댁내 디바이스를 모니터링 및 제어하는 홈 네트워크 관리 서비스를 수행하는 주거단위별 홈 네트워크 서버(130,230)를 구비한 네트워크 시스템을 기반으로 구성되며, 본 발명의 일 실시 형태는 각 주거단위(100,200) 내의 각 개소에 설치되는 하나 이상의 방사선 검출기(110a~110n,210a~210m)와, 각 주거단위별 홈 네트워크에 기반하여 주거단위별 홈 네트워크 서버(130,230)에 각각 연동되게 설치되는 주거단위 관리서버(120,220)를 포함하여 구성된다.

[0029] 또한 본 발명의 다른 실시 형태는 각각의 주거단위 관리서버(120,220)가 외부 네트워크를 통해 통신 가능하게 연결될 수 있는 중앙서버(300)를 더 포함하여 구성될 수 있다.

[0030] 도 1에 예시된 바와 같이, 본 발명을 구현하기 위하여 제1 주거단위(100) 내에는 n개의 방사선 검출기(110a~110n)와, 제1 주거단위의 홈 네트워크에 기반하여 그 내부의 주거단위 홈 네트워크 서버(130)에 연동되는 제1 주거단위 관리서버(120)가 설치되고, 제2 주거단위(200) 내에는 m개의 방사선 검출기(210a~210m)와, 제2 주거단위의 홈 네트워크에 기반하여 그 내부의 주거단위 홈 네트워크 서버(230)에 연동되는 제2 주거단위 관리서버(220)가 설치된다. 도 1에는 제1 및 제2 주거단위만 예시하고 있으나 주거단위의 개수는 공동 커뮤니티의 크기 또는 개수에 따라 달라질 수 있음은 물론이며, 본 발명을 이에 한정하는 것은 아니다. 참고로 이하의 본 발명에서는 동작의 이해를 돕기 위하여 두 개의 주거단위에 각각 n개 및 m개의 방사선 검출기가 설치된 상태를 예로 들어 설명하기로 한다.

[0031] 제1 주거단위(100) 내의 n개의 방사선 검출기(110a~110n)는 제1 주거단위 내의 생활환경 주변의 방사선량 및 검출기 주변의 풍향/습도/온도를 각각 측정하여 그 측정된 데이터를 고유의 검출기 식별정보와 함께 유선 또는 무선 통신을 통해 실시간으로 제1 주거단위 관리서버(120)에 전송한다.

[0032] 제2 주거단위(100) 내의 m개의 방사선 검출기(210a~210m)는 제2 주거단위 내의 생활환경 주변의 방사선량 및 검출기 주변의 풍향/습도/온도를 각각 측정하여 그 측정된 데이터를 고유의 검출기 식별정보와 함께 유선 또는 무선 통신을 통해 실시간으로 제2 주거단위 관리서버(220)에 전송한다.

[0033] 이러한 각각의 방사선 검출기(110a~110n,210a~210m)는 고유의 검출기 식별정보를 가지며, 각 주거단위 내의 생활환경 주변, 즉 각 동의 입구, 교차로 부근(유동인구), 아파트 정문, 놀이터 등에 설치되되, 지상에서 1m~1.5m 높이의 CCTV 감시지역 내에 설치되는 것이 바람직하다. 그 이유는 일부의 지역 주민 등이 호기심으로 방사선원의심 물건을 방사선 검출기 측으로 가까이 가져가서 선량치를 높일 수 있기 때문에 그 상황을 CCTV로 충분히 감시할 수 있도록 하기 위한 것이다. 또한 이러한 각각의 방사선 검출기는 검출기 내부의 센서 교정 작업, 교체 작업, 장비 문제 발생 시 항시 신속하게 교체할 수 있도록 하기 위하여 설치 지역에 탈부착이 용이하게 설치하는 것이 바람직하다.

[0034] 제1 주거단위 관리서버(120)는 제1 주거단위(100) 내의 n개의 방사선 검출기(110a~110n)에 대한 각각의 검출기 식별정보와 방사선 측정 데이터 및 검출기 주변의 풍향/습도/온도 측정치, 날씨정보(예를 들면 날씨정보는 지역별 날씨 데이터를 활용할 수 있음)를 실시간으로 수집하여 저장하고 데이터를 가공하거나 관리하며, 제1 주거단위(100) 내의 홈 네트워크 서버(130)에 연동하여 수집된 방사선 측정 데이터와 검출기 주변의 풍향/습도/온도 측정 데이터 또는 그들의 가공 데이터를 홈 네트워크 기반의 각 댁내 디바이스(집안에 설치되는 모니터 단말기 등)에서 실시간으로 모니터링 가능하도록 제공한다.

[0035] 제2 주거단위 관리서버(220)는 제2 주거단위(200) 내의 m개의 방사선 검출기(210a~210m)에 대한 각각의 검출기 식별정보와 방사선 측정 데이터 및 검출기 주변의 풍향/습도/온도 측정치, 날씨정보를 실시간으로 수집하여 저장하고 데이터를 가공하거나 관리하며, 제2 주거단위(200) 내의 홈 네트워크 서버(230)에 연동하여 수집된 방사선 측정 데이터와 검출기 주변의 풍향/습도/온도 측정 데이터 또는 그들의 가공 데이터를 홈 네트워크 기반의 각 댁내 디바이스에서 실시간으로 모니터링 가능하도록 제공한다.

[0036] 이때 각 주거단위 관리서버(120,220)에서 댁내 디바이스를 통해 제공되는 데이터는 각각의 주거 단위 내에 위치한 시설물들의 실질적인 구조(예를 들면 도 5a 및 도 5b에 예시된 바와 같이 아파트나 건물 등의 동 배치 구조)를 2D 또는 3D로 가공한 화면에 방사선 검출기의 설치 위치, 및 각 설치 지점에 대한 측정 방사선량을 함께 표시하여, 전체적으로 한 눈에 식별할 수 있도록 가공한 형태로 제공될 수 있으며, 도 5c에 예시된 바와 같이 그래프 또는 도표로 가공되어 제공될 수도 있다. 또한 이러한 데이터는 유색의 점 또는 버튼으로 표시하여 손으로 터치, 또는 가압, 또는 버튼을 누를 경우 해당 부분의 방사선량과 최근 평균 방사선량 측정값을 선택하여 볼 수 있도록 제공될 수도 있다. 또한 방사선, 원자력 등의 정보 등을 선택하여 볼 수 있도록 가시화하여 제공될 수도 있다.

[0037] 이러한 각각의 주거단위 관리서버(120,220)는 홈 네트워크 및 인터넷, TV, 스마트폰 등에 전송하게 될 프로그램이 내장되며, 각 주거단위 내에서 수집된 방사선 측정 데이터와 검출기 주변의 풍향/습도/온도 측정 데이터 또는 그들의 가공 데이터를 외부의 전용 인터넷 네트워크를 통해 중앙서버(300)에 자동으로 전송하거나 또는 중앙서버(300)로부터 제어신호를 수신하여 그에 대응하는 동작을 수행할 수 있도록 구성한다. 이로써 각각의 주거단위 내 방사선 검출기에서 측정된 방사선 측정 데이터와 검출기 주변의 풍향/습도/온도 측정 데이터 또는 그들의 가공 데이터는 중앙서버(300)를 통해 한국 원자력 안전기술원(KINS)의 서버(400)로 전송되어, 추후 국가환경 방사선 자동 감시망(IERNet)으로 연계될 수 있게 되며, 따라서 전국 환경 방사선의 이동경로를 지도화하여 프레임

으로 년간 환경방사선 변화를 한 눈에 볼 때 sub 데이터의 자료로 활용될 수 있게 된다.

[0038] 한편, 이들 각각의 주거단위 관리서버(120,220)에는 실시간 측정값(방사선 측정 데이터와 검출기 주변의 풍향/습도/온도 측정 데이터와 날씨정보 등)과 기기 이상신호 검출결과가 저장되고, 국가에서 제공하는 강우(수)량 정보를 활용(시간포함)하여 함께 저장될 수도 있으며, 이들 데이터는 관리자 권한을 가진 사용자에 의해서만 열람 가능하고 영구 보관되도록 설정하는 것이 바람직하며, 중앙서버(300)에서 원격 콘트롤이 가능하도록 하여, 펌웨어 등의 프로그램 업데이트 시 실제 방문없이 원격으로 자동 업데이트 할 수 있게 한다. 또한 이들 각각의 주거단위 관리서버(120,220)의 모든 데이터는 예를 들면 마이크로소프트 오피스 프로그램으로 연동 가능하게 하고, 추후 개발될 소프트웨어 프로그램과 연동되도록 하여 데이터베이스관리를 효율적으로 처리(예를 들면 마이크로 오피스 엑세스로 데이터베이스관리가 되고, 엑셀로 데이터를 이용한 그래프 및 지도 그림 작성 등)할 수 있게 하는 것이 바람직하다.

[0039] 또한 이들 각각의 주거단위 관리서버(120,220)는 모든 수집된 데이터를 활용하여 주간, 월간, 분기, 반기, 연 보고서를 작성하여, 월간부터 각 해당 주거단위의 건설사와 관리사무소, 중앙서버, 필요시 한국 원자력 안전기술원(KINS)에도 보고서를 자동(인터넷 및 이메일 등 활용)전송할 수 있게 하는 보고서 작성 툴, 및 모든 수집된 데이터를 활용하여 전국 방사선량 측정 맵(지도) 및 이동 프레임을 작성하여 공기 중 방사선 이동 경로를 제공하는 툴(전국 감시망 형성)이 별도로 탑재될 수도 있다. 또한 이러한 전국 방사선량 측정 맵(지도) 및 이동 프레임은 활용하는 툴의 종류에 따라, 원하는 시간 간격으로 가능 1시간, 3시간, 6시간, 12시간, 18시간, 24시간, 일별, 주별, 월별, 분기별, 반년별, 연차 별 프레임으로 작성될 수도 있을 것이다.

[0040] 또한 이들 각각의 주거단위 관리서버(120,220)는 필요한 경우 네이버, 네이트, 다음, 야후, 구글 등의 포털 사이트와 연계하여 쉽게 정보를 제공하도록 프로그램 가능할 것이며, 이러한 모든 데이터는 인터넷 전용 사이트와 스마트 폰 등을 이용하여 실시간으로 제공하는 방식으로도 설계 가능할 것이다.

[0041] 중앙서버(300)는 각 주거단위 관리서버(120,220) 및 한국 원자력 안전기술원(KINS)의 서버(400)와 외부 네트워크를 통해 통신 가능하게 연결되어 각 주거단위별 방사선 측정 데이터와 검출기 주변의 풍향/습도/온도 측정 데이터 또는 그들의 가공 데이터를 각 주거단위 관리서버(120,220)로부터 수신하여 저장하고 데이터를 가공 또는 관리하거나 국가환경 방사선 자동 감시망(IERNet)에 주기적으로 전송하며, 각 주거단위 관리서버(120,220)를 제어하기 위한 제어신호를 외부 네트워크를 통해 각 주거단위 관리서버(120,220)에 하달한다.

[0042] 도 2는 도 1에서 제1 방사선 검출기(110a)를 대표로 발췌하여 그 상세 구성을 예시한 블록도로서, 각각의 개별 방사선 검출기는, 가이거뮬러 계수관(GM 튜브), 신틸레이터(섬광검출기), 반도체 검출기 중에서 선택되는 어느 하나로 구성되는 방사선 검출센서(111a)와 신호 처리부(111b)로 구성되어 주변의 방사선량을 실시간 검출하는 방사선 검출부(111), 방사선 검출기 주변의 바람의 세기 및 방향을 실시간 측정하는 풍향 측정부(112a), 방사선 검출기 주변의 습도를 측정하는 습도 측정부(112b), 방사선 검출기 주변의 온도를 실시간 측정하는 온도 측정부(112c), 방사선 검출기의 전체에 대한 이상 상태 검출 및 각 부분에 대한 동작을 제어하며 방사능 검출부(111)에서 측정되는 데이터의 평균값을 산출하여 저장부에 저장하거나 또는 유/무선 통신부를 통해 이상 상태 검출결과 및 검출기 식별정보와 함께 주거단위 관리서버로 실시간 송출하도록 제어하는 제어부(113), 및 방사선 측정 데이터와 이상 상태 검출결과 및 검출기 식별정보를 유/무선 통신망을 통해 주거단위 관리서버로 전송하거나 또는 주거단위 관리서버로부터 제어신호를 수신할 수 있는 유/무선 통신부(116)를 포함하여 구성된다.

[0043] 여기서 제어부(113)가 방사선 검출부(111)에서 측정되는 데이터의 평균값을 산출하도록 설정하는 이유는 방사선 검출부(111)를 구성하는 각 센서(111a)의 특수성 때문이다. 즉 방사선 검출센서(111a)로 사용되는 가이거뮬러 계수관(GM 튜브), 신틸레이터(섬광검출기), 반도체 검출기 등이 낮은 선량에서 방사선을 측정 시 항상 일정한 값을 나타내는 것이 아니라 백그라운드의 영향으로 측정값의 요동이 있을 수 있다. 따라서 측정 편차를 줄이기 위해 평균치를 도입하게 되는 것이며, 일정 시간동안 방사선량을 측정한 후 시간으로 평균하여 그 측정값을 저장하거나 직접 표시(방사선 측정시에 표시부를 구비한 경우에 해당)하거나 서버로 전송하여 표시하도록 한다.

[0044] 또한 제어부(113)는 방사선 검출부(111)에서 측정되는 데이터의 평균값을 상황별로 구분하여 산출하도록 설정할 수도 있다. 이는 각각의 상황에 따라 측정 시간을 제1 지정시간 내지 제3 지정시간으로 각각 다르게 설정하는 것에 의해 구현된다. 즉, 예를 들면 각각의 상황은 보통의 방사선 수치인 제1 기준범위(50~300nSv/h) 내의 값이 측정되는 정상 상황, 경계를 필요로 하는 방사선 수치인 제2 기준범위(300~500nSv/h) 내의 값이 측정되는 경계 상황, 및 긴급 대처를 필요로 하는 방사선 수치인 제3 기준범위(500nSv/h 이상) 내의 값이 측정되는 긴급 상황 등으로 구분할 수 있으며, 이하의 본 발명에서는 정상 상황, 경계 상황, 긴급 상황 등의 3단계로 구분되어 설정된 상태를 예로 들어 설명하기로 한다.

[0045] 따라서 제어부(113)는 일반적인 상황에서 검출될 수 있는 방사선량인 제1 기준범위(50~300nSv/h) 내의 값이 검출되는 정상 상황에서는 제1 지정시간동안(예를 들면 10분간) 측정한 값을 평균값으로 산출하고, 일반적 상황 위의 경계를 필요로 하는 방사선량인 제2 기준범위(300~500nSv/h) 내의 값이 검출되는 경계 상황에서는 제2 지정시간동안(예를 들면 3분간) 측정한 값을 평균값으로 산출하고, 수치가 매우 높아 긴급한 대처를 필요로 하는 방사선량인 제3 기준범위(500nSv/h 이상) 내의 값이 검출되는 긴급 상황에서는 제3 지정시간동안(예를 들면 5초 ~ 1분) 측정한 값을 평균값으로 산출할 수 있게 된다.

[0046] 또한 이러한 방사선 검출기는, 4계절 동안 연속 동작되어야 하는 특성 때문에 열에 의한 측정 오류를 고려하여 설계되어야 하므로, 열전 소자(114a)와 전류 제어부(114b)를 구비하여 전류 제어를 통해 방사선 검출부(111) 주변의 열을 외부와 교환하도록 작동하는 온도 제어유닛(114)을 구비하는 것이 바람직하다. 따라서 본 발명에서 사용되는 방사선 검출기는 이러한 열전 효과를 이용하는 온도 제어 유닛에 의해 방사선 검출부의 센서가 설치되어 있는 공간의 열을 외부와 교환할 수 있게 되므로 방사선 검출부의 센서가 고온 및 저온에서도 안정적으로 작동할 수 있게 된다.

[0047] 또한 이러한 방사선 검출기는, 방열팬(115a)과 모터 구동부(115b)를 구비하여 방열팬의 제어를 통해 방사선 검출부(111) 주변의 열을 외부로 방출하도록 작동하는 열 제어유닛(115)을 더 구비하는 것이 바람직하다. 따라서 본 발명에서 사용되는 방사선 검출기는 외부와의 열교환을 통해 4계절 동안의 온도 변화에서도 안정적으로 구동할 수 있게 되며, 방사선 검출부 주위의 온도를 낮추어 주어 측정 변수를 줄여줄 수 있게 된다.

[0048] 또한 이러한 방사선 검출기는 전원 차단시 방사선 측정 데이터를 임시로 저장하기 위한 저장부(117), 및 전원 차단시 방사선 검출기의 각 부분에 대체 전원을 공급하는 보조 전원부(118)를 더 포함하여 구성될 수 있다.

[0049] 나머지 각각의 방사선 검출기(110b-110n,210a~210m)의 구성은 위에서 언급한 방사선 검출기(110a)와 동일하게 구성되므로 그 상세한 설명은 생략하기로 한다.

[0050] 또한 상기 보조 전원부는 각각의 방사선 검출기에 내장되는 배터리 등으로 구성될 수도 있으며, 또는 자가 발전을 통해 주거단위 내의 모든 방사선 검출기에 공통으로 비상 전원을 공급하기 위한 장치로서, 풍력 발전 시스템 또는 태양열(광) 발전 시스템이 부가적으로 더 설치될 수 있다.

[0051] 도 3은 도 1의 각 방사선 검출기의 제어부에서 이루어지는 이상 징후 및 정전 발생시의 처리 동작을 예시한 흐름도로서, 이상 징후가 검출되는지 또는 정전 발생 여부를 상시 확인하는 단계(S101,S103), 이상 징후가 검출되면 그 결과를 주거단위 관리서버로 전송하는 단계(S102), 정전이 발생되면 보조 전원부(118)의 전원으로 전력을 교체 공급하고 유/무선 통신을 차단한 상태에서 방사선 측정 데이터를 저장부(117)에 기록하는 단계(S104,S105), 정전 복구 여부를 확인하는 단계(S106), 정전이 복구되면 유/무선 통신을 재개하여 정전 구간 동안 저장부에 기록된 방사선 측정 데이터를 주거단위 관리서버로 전송하는 단계(S107)를 포함하여 구성된다.

[0052] 이로써 각각의 방사선 검출기에서는 이상 징후를 검출하여 그 결과를 주거단위 관리서버로 전송하게 되며, 정전 발생시 보조 전원으로 전력을 교체하여 공급하고 정전시 측정되는 방사선 측정치를 저장부에 기록하였다가 이후 전원이 복구되면 그 상태를 확인하여 주거단위 관리서버로 전송함으로써, 주거단위 관리서버에서는 정전 발생 이전에 기록된 데이터 이후에 해당 데이터를 연이어 기록할 수 있게 된다.

[0053] 한편, 방사선 검출기에서의 에러가 발생하게 되면, 그 결과가 자동으로 주거단위 관리서버(120,220)에 전송되므로, 각 주거단위 관리서버(120,220)에서는 해당 상황을 알리기 위한 이메일, 문자 등을 각각의 관리사무소 담당자에게 전송할 수 있게 되며, 아울러 중앙서버(300)로도 해당 상황이 자동 전송된다. 따라서 관리사무소의 담당 관리자 및 중앙서버(300)의 담당 관리자는 검출기 에러 발생 상황을 신속하게 알 수 있게 되며, 이후 대체용 방사선 검출기 또는 해당 부품별 교체 서비스를 선택적으로 실시할 수 있게 된다.

[0054] 이러한 에러 발생 상황에서는 1차 관리사무소 담당자가 현장을 점검하고 중앙서버의 담당 관리자에게 설명을 통해 전달할 수도 있으며, 이상이 없을 시에도 만일을 대비해 데이터에 기록이 남게 한다. 반면에 만약, 현장점검시 이상이 발생한 상황이라면, 중앙서버의 담당 관리자가 즉각 출동하여 원인 분석을 실시할 수 있도록 하며, 이러한 원인분석은 중앙서버(300)를 운영하는 서버 운영사에서 보유하고 있는 방사선 검출기를 이용하고 필요시 관심지역(이상발생 지역)의 시료를 채취하여 서버 운영사의 핵종분석기로 핵종 분석을 실시하며, 핵종 분석 후 원인이 있는 사항일 경우 한국원자력안전기술원(KINS)에 보고하여 정밀조사를 의뢰할 수 있게 하며, 이 경우에도 모든 데이터는 기록에 남게 한다.

[0055] 도 4는 도 1의 방사선 검출기의 제어부에서 이루어지는 각 상황별 평균값 산출동작을 예시한 동작 흐름도로서,

방사선량을 측정하여 방사선량이 검출되는지를 판단하는 단계(S201,S202), 측정된 방사선량이 제1 기준범위 내지 제3 기준범위 내의 값인지를 각각 판단하는 단계(S203,S207,S210), 측정된 방사선량의 범위 판단 결과, 제1 기준범위(50~300nSv/h) 내의 값이 검출되는 정상 상황이면 제1 지정시간(예를 들면 10분간)이 경과되는지를 판단하면서 해당 시간 동안 측정한 값을 시간 값으로 나누어 평균값으로 산출하는 단계(S204-S206), 측정된 방사선량의 범위 판단 결과, 경계를 필요로 하는 방사선량인 제2 기준범위(300~500nSv/h) 내의 값이 검출되는 경계 상황이면 제2 지정시간(예를 들면 3분간)이 경과되는지를 판단하면서 해당 시간 동안 측정한 값을 시간 값으로 나누어 평균값으로 산출하는 단계(S205,S208,S209), 및 측정된 방사선량의 범위 판단 결과, 긴급한 대처를 필요로 하는 수치가 매우 높은 방사선량인 제3 기준범위(500nSv/h 이상) 내의 값이 검출되는 긴급 상황이면 제3 지정시간(예를 들면 5초 ~ 1분)이 경과되는지를 판단하면서 해당 시간동안 측정한 값을 시간값으로 나누어 평균값으로 산출하는 단계(S205,S211,S212), 산출된 평균값을 주거단위 관리서버로 각각 전송하는 단계(S213)를 포함하여 구성된다.

[0056] 이로써 각각의 방사선 검출기에서는 우선 방사선량을 측정(S201)하여 방사선량이 검출되면(S202의 Y분기), 측정된 방사선량이 제1 기준범위 내지 제3 기준범위 내의 값인지를 각각 판단(S203,S207,S210)한다.

[0057] 이때의 판단 결과, 제1 기준범위(50~300nSv/h) 내의 값이 검출되는 정상 상황이면(S203의 Y분기) 제1 지정시간동안(예를 들면 10분간)의 방사선량을 측정(S204,S205)하여 평균값을 산출(S206)하고, 경계를 필요로 하는 방사선량인 제2 기준범위(300~500nSv/h) 내의 값이 검출되는 경계 상황이면(S207의 Y분기) 제2 지정시간동안(예를 들면 3분간)의 방사선량을 측정(S205,S208)하여 평균값을 산출(S209)하고, 긴급한 대처를 필요로 하는 수치가 매우 높은 방사선량인 제3 기준범위(500nSv/h 이상) 내의 값이 검출되는 긴급 상황이면(S210의 Y분기) 제3 지정시간동안(예를 들면 5초 ~ 1분)의 방사선량을 측정(S205,S211)하여 평균값을 산출(S212)한 후, 각각의 산출된 평균값을 주거단위 관리서버로 각각 전송(S213)할 수 있게 된다.

[0058] 도 5a 내지 도 5c는 본 발명의 각 주거단위 관리서버에서 홈 네트워크 기반의 홈 네트워크 관리서버와 연계하여 댁내 디바이스를 통해 제공되는 데이터 표시화면을 예시하는 참고도면으로서, 도 5a는 임의의 주거 단위 내에 위치한 시설물들의 실질적인 구조를 2D 또는 3D화하여 방사선 검출기의 설치 위치와 함께 제공되는 표시화면이고, 도 5b는 각 설치 지점에 대한 측정 방사선량이 전체적으로 한 눈에 볼 수 있도록 가공되어 제공되는 표시화면이며, 도 5c는 날씨 정보 중에서 강우량에 대한 데이터가 그래프로 가공되어 제공되는 표시화면을 예시하고 있다. 이러한 예시화면은 해당 주거단위 홈 네트워크 서버에 탑재된 구동 프로그램의 종류에 따라 또는 각 상황별 요청에 따라 또 다른 형태로도 가동되어 제공될 수 있음을 물론이다

[0059] 이상과 같이 본 발명에 의한 네트워크 기반 생활환경 주변의 방사선 측정 및 관리시스템에서는, 아파트 단위별 또는 주거 집단별 생활환경 주변의 방사선량을 실시간 측정하여 유선 또는 무선 통신수단을 통해 홈 네트워크 기반의 주거단위별 관리서버에서 수집하여 저장하고, 이들 데이터를 각 주거단위별 홈 네트워크 서버와 연동하여 관리하고 제공할 수 있게 되므로 홈 네트워크 기반의 각 집안의 모니터에서 자신의 주거지역에 대한 생활환경 주변의 방사선량을 실시간으로 모니터링 가능하게 된다.

[0060] 또한 본 발명의 네트워크 기반 생활환경 주변의 방사선 측정 및 관리시스템에서는 홈 네트워크 기반의 주거단위별 관리서버에서 저장하고 관리하는 주거단위별 방사선 측정치를 네트워크 기반의 중앙서버에 전송하여, 전국적인 규모의 국가환경 방사선 자동 감시망(IERNet)과 온라인으로 연계하여 전체적으로 통합적인 관리가 가능하게 되므로, 인터넷 또는 스마트 기기를 이용하여 일반인들도 자신의 생활환경 주변은 물론이고 전국 각 지역에 대한 주거단위별 방사선 측정치를 실시간 모니터링이 가능하게 된다.

[0061] 이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 이는 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 따라서, 본 발명의 사상은 아래에 기재된 특허청구범위에 의해서만 파악되어야 하고, 이의 균등 또는 등가적 변형 모두는 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.

부호의 설명

[0062]

100,200 : 주거단위	110a~110n,210a~210m : 방사선 검출기
111 : 방사선 검출부	111a : 방사선 검출센서
111b : 신호 처리부	112a :풍향 측정부
112b : 습도 측정부	112c : 온도 측정부

113 : 제어부 114 : 온도 제어유닛

114a : 열전소자 114b : 전류 제어부

115 : 열 제어 유닛 115a : 방열팬

115b : 모터 구동부 116 : 유/무선 통신부

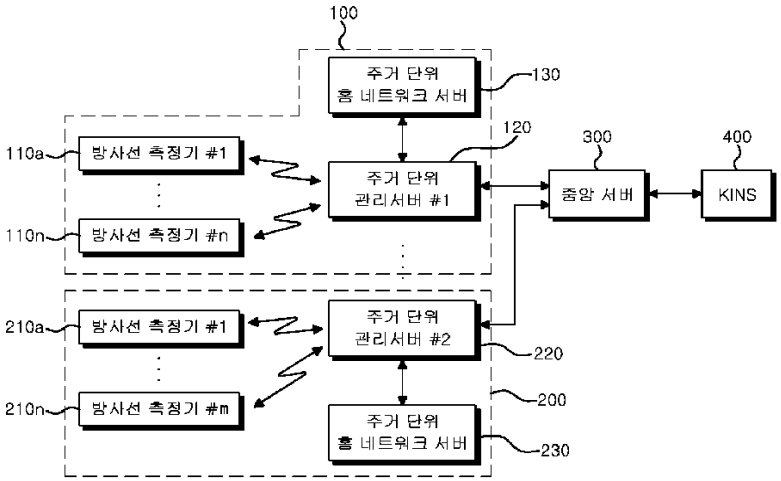
117 : 저장부 118 : 보조 전원부

120,220 : 주거단위 관리서버 130,230 : 주거단위 홈 네트워크 서버

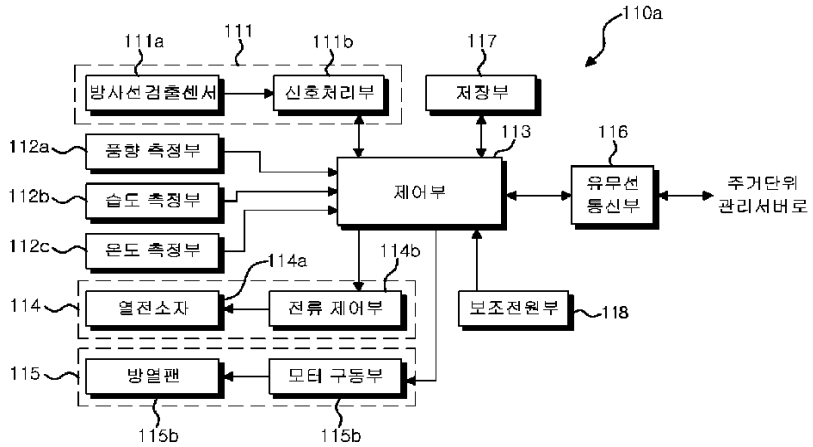
300 : 중앙서버 400 : 한국원자력안전기술원서버

도면

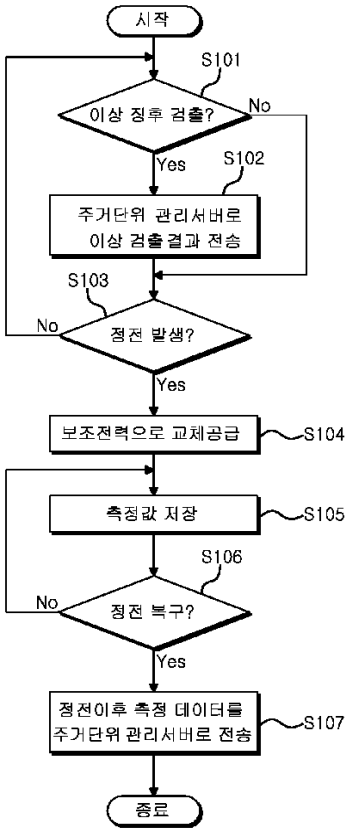
도면1



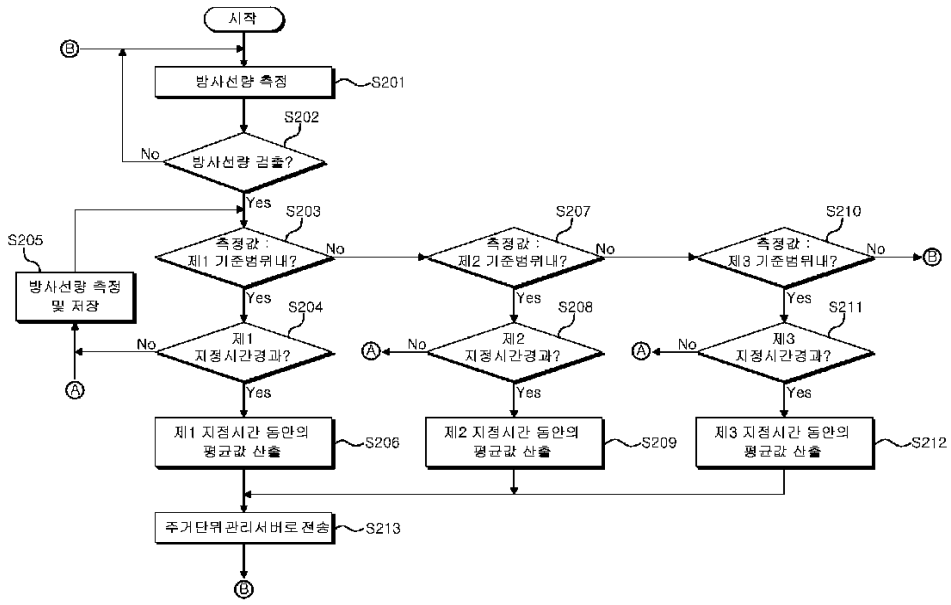
도면2



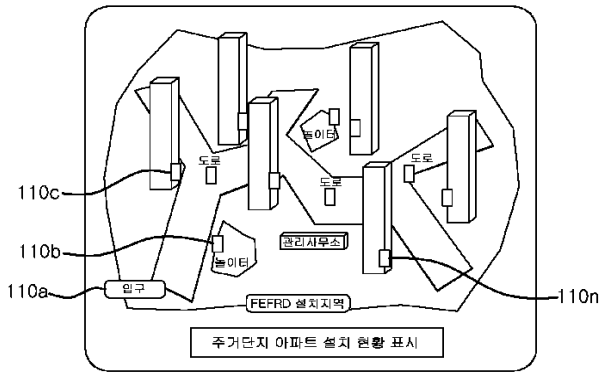
도면3


시작
S101
이상 징후 검출?
No
Yes
S102
주거단위 관리서버로
이상 검출결과 전송
S103
No
정전 발생?
Yes
보조전력으로 교체공급
S104
측정값 저장
S105
S106
No
정전 복구?
Yes
정전이후 측정 데이터를
주거단위 관리서버로 전송
S107
종료

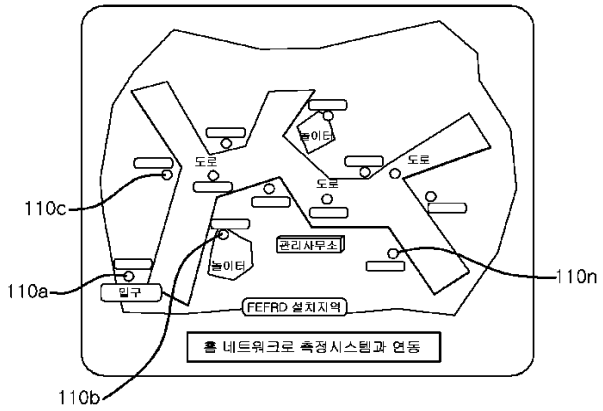
도면4


시작
B
방사선량 측정
S201
S202
No
방사선량 검출?
Yes
S203
측정값 :
제1 기준범위내?
No
S205
방사선량 측정
및 저장
Yes
S204
제1
지정시간경과?
No
A
Yes
제1 지정시간 동안의
평균값 산출
S206
S207
측정값 :
제2 기준범위내?
No
Yes
S208
제2
지정시간경과?
No
A
Yes
제2 지정시간 동안의
평균값 산출
S209
S210
측정값 :
제3 기준범위내?
No
B
Yes
S211
제3
지정시간경과?
No
A
Yes
제3 지정시간 동안의
평균값 산출
S212
주거단위관리서버로 전송
S213
B

도면5a



도면5b



도면5c

